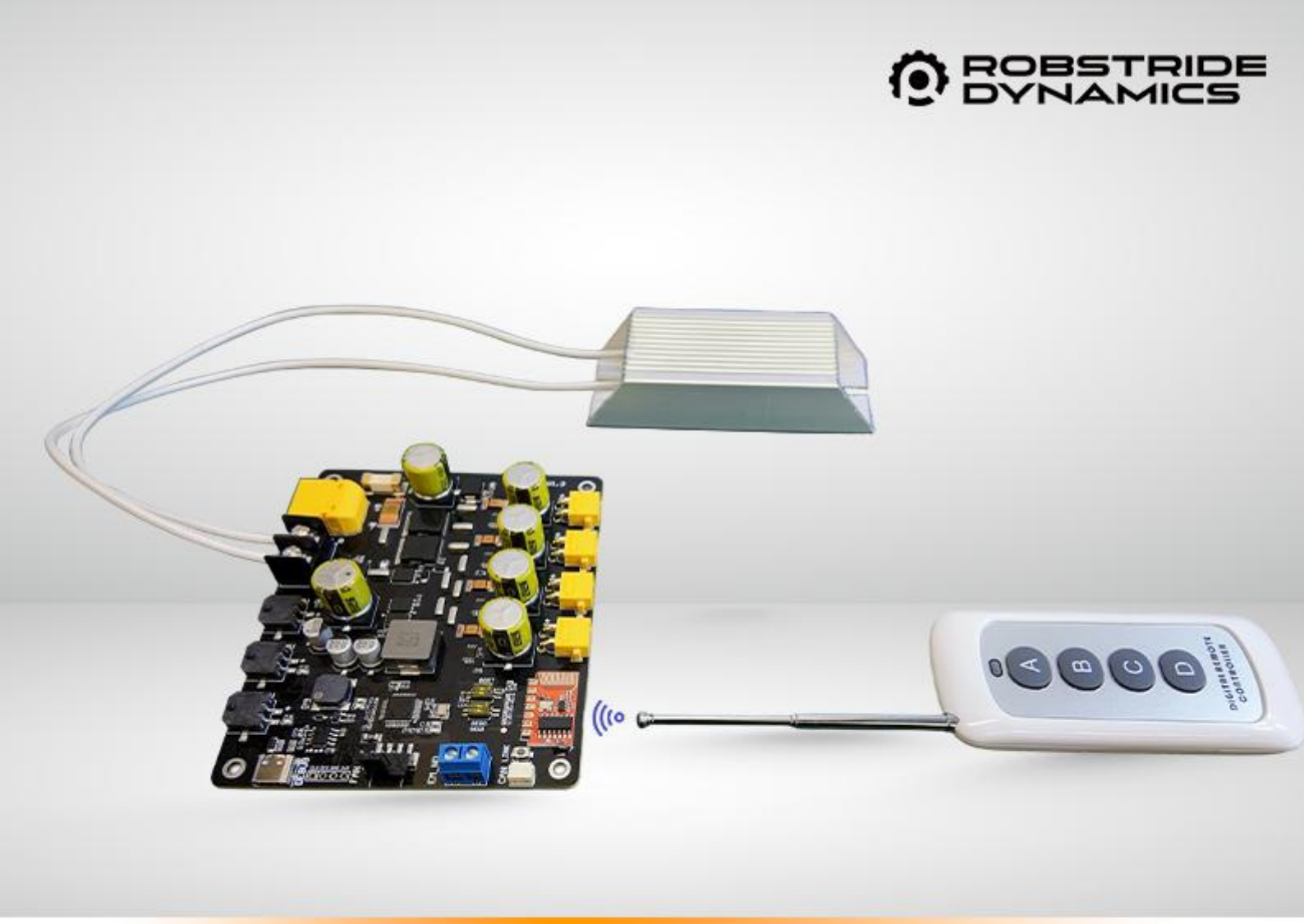


ROBSTRIDE POWERBOARD

电源板
使用手册

北京市灵足时代科技有限公司

https://www.robstride.com/

电源板使用说明书 V1.3

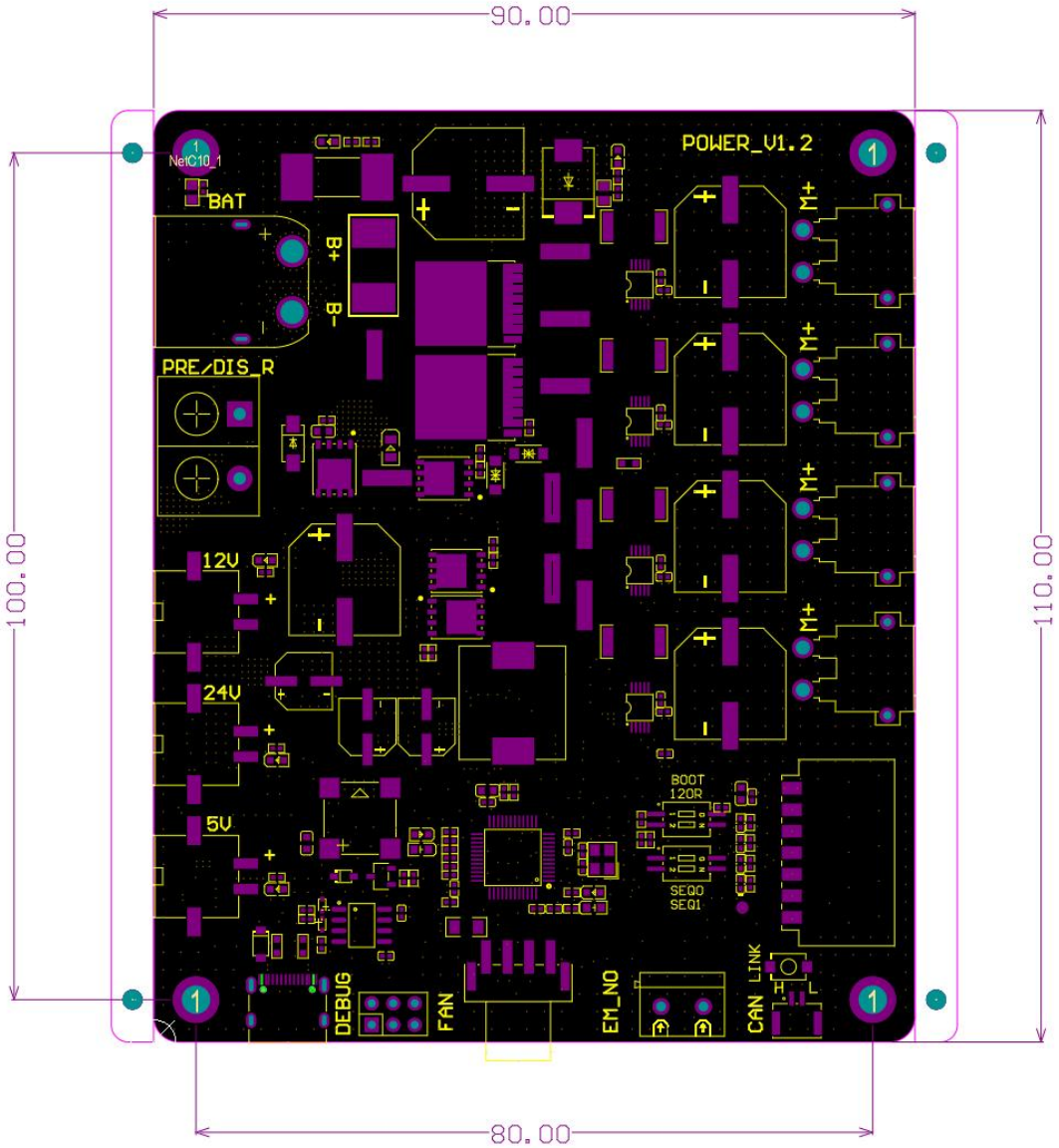
目录

电源板规格参数: 3
一、 外形及安装尺寸: 3
二、 接口定义: 4
三、 电气特性: 4
四、 上下电时序控制: 5
五、 保护功能 5
六、 风扇接口 5
通信协议 6
一、CAN 通信数据格式 6
二、通信类型说明 7
1.CAN 通信类型 01:（控制查询帧） 7
2.CAN 通信类型 02: （查询帧） 8
3.CAN 通信类型 03 和 04: （状态帧）电源板反馈，收到查询帧或控制帧 8
4.CAN 通信类型 05: （版本号查询帧） 10
5.CAN 通信类型 06: （自动上报帧） 10
6.CAN 通信类型 07: （参数读取帧） 11
7.CAN 通信类型 08: （参数修改帧）重新上电生效 12
注意事项 13
法律声明 14
售后政策 14

版权所有 © ROBSTRIDE DYNAMICS

电源板规格参数：

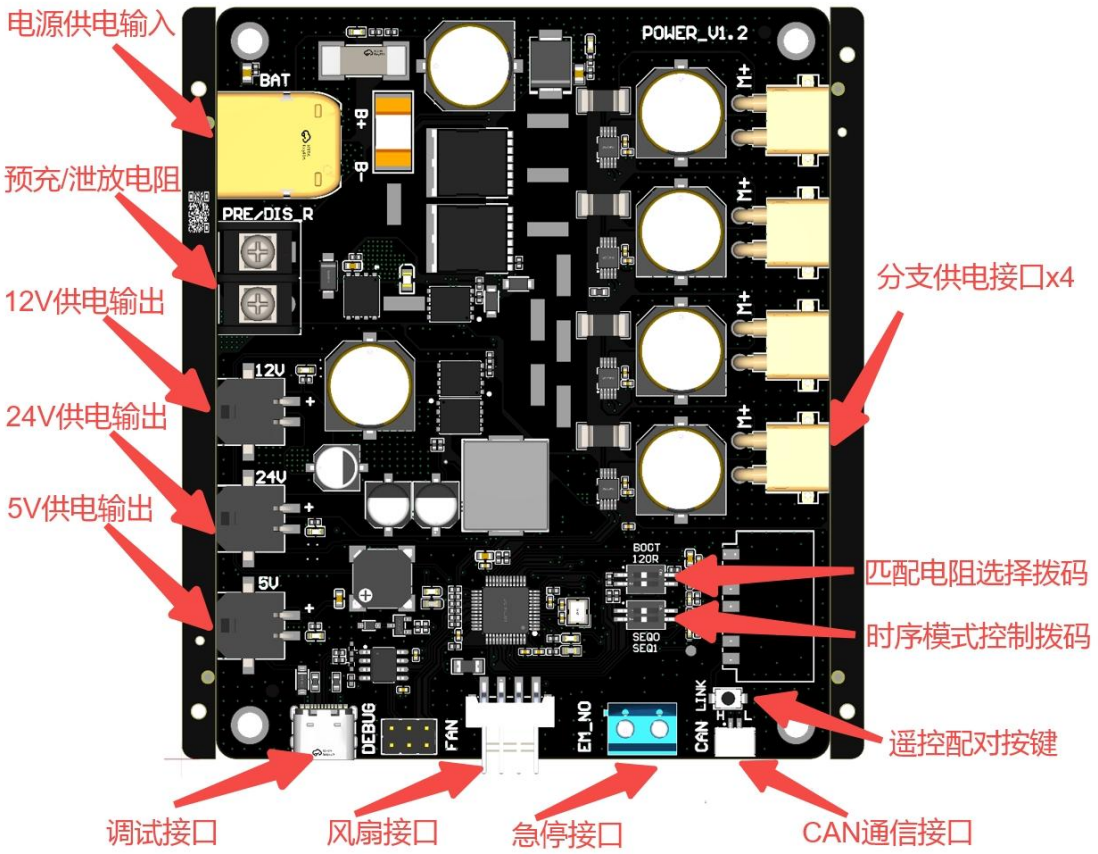
一、 外形及安装尺寸：



外形及安装尺寸如上图，使用 4 颗 M3 螺钉安装固定，最大高度为 16.5mm，详细结构尺寸数据请参考官网 3D 文件

版权所有 © ROBSTRIDE DYNAMICS

二、 接口定义：



三、 电气特性：

1. **绝缘耐压：模块对安装孔绝缘耐压大于 500V**
2. **输入电压范围：20V~65V**（注：输入低于 30V 时，24V 供电接口将关闭）
3. **过欠压保护点：过压 65V,欠压 20V**
4. **支路供电载流：额定 20A,峰值 40A**
5. **总支路过流保护点：80A/30ms 软件过流，100A/1ms 硬件过流**
6. **总支路短路保护点：150A/1.2us** (额外配有一次性保险丝 A^2S=5270)
7. **24V 供电接口：额定 4A,限流 6A，有短路保护功能（Ta=25℃）**
8. **12V 供电接口：额定 2A,限流 3A，有短路保护功能（Ta=25℃）**
9. **5V 供电接口：额定 2A,限流 3A，有短路保护功能（Ta=25℃）**
10. **采样精度：各路电压采样精度±1%，总电流采样精度±2%，支路电流采样精度±1%**
11. **预充电阻：阻值推荐范围 3~10Ω/50w+**（预充电阻同时作为泄放电阻，需根据泄放情况适当增加电阻功率）
12. **急停逻辑：默认接常开状态**（急停功能只针对个支路供电）

版权所有 © ROBSTRIDE DYNAMICS

13. **过温保护点：100℃**
14. **配对操作流程：长按遥控器配对按键，同时快速按压遥控器任意按键 2 次；随后松开所有按键，再次按压遥控器任意按键，若电源板遥控按键模块对应的指示灯亮起，则表示配对成功。**

四、 上下电时序控制:

电源板上电后，5V 输出和板内 3V3 默认上电，MCU 判断时序控制拨码 MODE0 和 MODE1 状态决定上电时序模式

- **模式一：**MODE 处于 00 状态下，使用电源板默认上下电时序，**上电：**24V,12V,5V 同时上电，1s 后电机供电；上电后可通过通信指令或遥控器控制各路电源上下电状态
- **模式二：**MODE 处于 11 状态下，默认不上电，由遥控或者通信指令控制上电，按键 A 控制 4 个电机支路供电，按键 B 控制 24V 供电，按键 C 控制 12V 供电，双击按键 D 全部下电，下电顺序为电机支路供电、12V 供电、24V 供电依次下电

五、 保护功能

急停：当支路负载状态异常时，用户可立即按下急停按钮，支路供电将在 5us 左右切断，急停状态判定为不可恢复故障，需要解除急停然后重新上电恢复供电状态。

过欠压：供电输入接口小于 20V 判定为欠压状态，超过 65V 判定为过压，其中欠压为可恢复故障，过压为不可恢复故障

过流短路：各支路过流和短路故障为不可恢复故障，需重新上电来恢复供电状态，24V、12V、5V 的过流和短路故障为可恢复故障

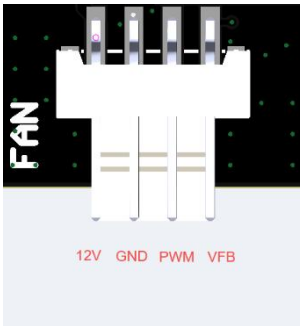
泄放：默认泄放开启电压 64V,泄放关闭电压 60V,用户可通过 CAN 通信指令输入供电电压最大值，泄放开启电压=最大电压+6V;泄放关断电压=最大电压+2V

报错：如果有报错，需要电源板重新启动，遥控按键和指令控制被屏蔽，不生效。

音效：
1. **Error（报错）**
2. **Overcurrent（过流报错）**
3. **Are you ready?(初始化完成启动音效)**

六、 风扇接口

电源板风扇接口定义如右图，风扇为 12V 供电，连接器型号为：X2510WRS-04-9TSN，后续电源板 V1.3 风扇连接器型号将更换为电脑主板风扇统一接口，可适配标品 PC 散热风扇



版权所有 © ROBSTRIDE DYNAMICS

通信协议

1.can 通信配置

波特率	1Mbps（默认）
帧类型	数据帧
总线协议	CAN2.0
ID	29 位 id
数据包大小	8Bytes

2. com 通信配置

波特率	921600 bit/s（默认）
帧类型	数据帧
总线协议	USB2.0
数据包大小	8Bytes

COM 口所传输的数据以 CAN 通信协议规范为基准，其差异主要体现为在 CAN 数据帧的基础上增加了帧头、帧尾标识（具体为“AT”作为帧头，“0D0A”作为帧尾）。以下解析将以 CAN 数据帧的格式及内容为参照进行说明。

一、CAN 通信数据格式

版权所有 © ROBSTRIDE DYNAMICS

数据域	29 位 ID			8Byte 数据区
大小	bit0~7	bit8~23	Bit24~bit28	Byte0~Byte7
描述	目标地址	数据区 2	通信类型	数据区 1
说明	POWER_ID	2 个字节	00	主数据区，8 个字节

二、通信类型说明

1.CAN 通信类型 01:（控制查询帧）

数据域	29 位 ID			8Byte 数据区
大小	bit0~7	bit8~23	Bit24~bit28	Byte0~Byte7
描述	目标地址	数据区 2	通信类型	数据区 1
说明	POWER_ID		01	**Byte0:A1(启) A0（停）12V** **Byte1:A1(启) A0（停）VMBUS** **Byte2:A1(启) A0（停）24V** **Byte3:A1(启) 重启** **Byte4:A1(启) A0（停）清故障**

版权所有 © ROBSTRIDE DYNAMICS

应答帧：见通信类型 3

2.CAN 通信类型 02：（查询帧）

数据域	29 位 ID			8Byte 数据区
大小	bit0~7	bit8~23	Bit24~bit28	Byte0~Byte7
描述	目标地址	数据区 2	通信类型	数据区 1
说明	POWER_ID		02	Byte0:CA (应答帧：见通信类型 4) 00 （应答帧：见通信类型 3）

应答帧：见通信类型 3 和 4

3.CAN 通信类型 03 和 04：（状态帧）电源板反馈，收到查询帧或控制帧

数据域	29 位 ID			8Byte 数据区
大小	bit0~15	Bit16~23	Bit24~bit28	Byte0~Byte7
描述	目标地址	数据区 2	通信类型	数据区 1
说明	Bit16-bit23: 电流采样 0~65535 ：	POWER_ID	03	Byte0-Byte1：电池电压 0~65535：0~655.35V Byte2-Byte3：电机电压

版权所有 © ROBSTRIDE DYNAMICS

	0~655.35A			0~65535：0~655.35V Byte4：电源板温度 0-255：0~255° Byte5-Byte7：故障状态信息 （1 故障，0 正常） Bit0：电源芯片过流 Bit1：电源芯片过温 Bit2：电源板过温（100°） Bit3：采样过流 Bit4：采样电压 vbus 过压 Bit5：采样电压 vbus 欠压 Bit6：采样电压 vmbus 过压 Bit7：采样电压 vmbus 欠压 Bit8：采样电压 24V 过压 Bit9: 采样电压 24V 欠压 Bit10:采样电压 12V 过压 Bit11:采样电压 12V 欠压 Bit12:输出支路采样过流 Bit13:ina238 故障帧 Bit14:缓充异常故障帧 Bit20:0 关 1 开（12V） Bit21:0 关 1 开（softStart） Bit22:0 关 1 开（VMBUS） Bit23:0 关 1 开（24V）
说明		POWER_ID	04	Byte0-Byte1：AL 电流 0~65536：0~655.36A

版权所有 © ROBSTRIDE DYNAMICS

				Byte2-Byte3：AR 电流 0~65536：0~655.36A Byte4-Byte5：LL 电流 0~65536：0~655.36A Byte6-Byte7：LR 电流 0~65536：0~655.36A

4.CAN 通信类型 05：（版本号查询帧）

数据域	29 位 ID			8Byte 数据区
大小	bit0~7	bit8~23	Bit24~bit28	Byte0~Byte7
描述	目标地址	数据区 2	通信类型	数据区 1
说明	POWER_ID		05	0

应答帧：

数据域	29 位 ID			8Byte 数据区
大小	bit0~15	Bit16~23	Bit24~bit28	Byte0~Byte7
描述	目标地址	数据区 2	通信类型	数据区 1
说明		POWER_ID	05	版本号，例：PBV1.00（ASCII）

5.CAN 通信类型 06：（自动上报帧）

版权所有 © ROBSTRIDE DYNAMICS

数据域	29 位 ID			8Byte 数据区
大小	bit0~7	bit8~23	Bit24~bit28	Byte0~Byte7
描述	目标地址	数据区 2	通信类型	数据区 1
说明	POWER_ID		06	Byte[0]：01 开启 00 关闭

应答帧：见通信类型 3

6.CAN 通信类型 07：（参数读取帧）

数据域	29 位 ID			8Byte 数据区
大小	bit0~7	bit8~23	Bit24~bit28	Byte0~Byte7
描述	目标地址	数据区 2	通信类型	数据区 1
说明	POWER_ID		07	Byte[0]-Byte[1]：index (见参数表) 低字节在前高字节在后

应答帧：

版权所有 © ROBSTRIDE DYNAMICS

数据域	29 位 ID			8Byte 数据区
大小	bit0~15	Bit16~23	Bit24~bit28	Byte0~Byte7
描述	目标地址	数据区 2	通信类型	数据区 1
说明		POWER_ID	07	Byte[0]-Byte[1]：index Byte[4]-Byte[7]：data 低字节在前高字节在后

7.CAN 通信类型 08：（参数修改帧）重新上电生效

数据域	29 位 ID			8Byte 数据区
大小	bit0~7	bit8~23	Bit24~bit28	Byte0~Byte7
描述	目标地址	数据区 2	通信类型	数据区 1
说明	POWER_ID		08	Byte[0]-Byte[1]：index (见参数表) Byte[4]-Byte[7]：data 低字节在前高字节在后

应答帧：见通信类型 3

可读写参数表：

版权所有 © ROBSTRIDE DYNAMICS

参数 index	参数名称	描述	类型	字节数	最大值	最小值	默认值	读写权限 R/W
6001	Can_baud	can 波特率	uint8_t	4	4	1	1	W/R
6002	Com_baud	com 波特率	uint8_t	4	4	1	1	W/R
6003	RDF	恢复默认参数	uint8_t	4	—	—	—	W
6004	remoteCtrl	遥控控制	uint8_t	4	1	0	0	R/W
6005	fanspeedCtrl	风扇速度控制	uint8_t	4	5	1	3	R/W
6006	POWER_ID	canid	uint8_t	4	AA	0	AA	R/W
6007	soundEffect	开机音效	uint8_t	4	1	0	0	R/W
8001	currocpt	过流阈值	float	4	80A	10A	80A	W/R
8003	sdT	泄放电压	float	4	58V	24V	58V	W/R
8004	arTime	自动上报时间间隔	float	4	2S	5ms	5ms	W/R

注：

1. **can 波特率（1：1MBPS；2：500K；3：250K；4：125K）**
2. **com 波特率（1：921600；2：115200；3：19200；4：9600）**
3. **6004：1 则关闭遥控功能，0 为开启遥控功能（默认开启，立即生效）。**
4. **风扇速度控制（占空比：（1：15%；2：25%；3：50%；4：75%；5：99%）立即生效）**
5. **泄放电压需写入输入设备的满电电压。**
6. **恢复默认参数的数据区 Byte[2]-Btye[7]必须全部为 0。**

注意事项

- **请按照本文规定的工作参数使用，否则可能会对本产品造成严重的损坏！**
- **使用前请检查各部件是否完好，接线状态是否正确，电压平台选择是否正确。**
- **在模块上电运行时不可切换模式，如需切换需要断电切换完成后重新上电。**
- **泄放电阻阻值较小：**

  优点：泄放效果明显，可以有效抑制馈电对母线电压的抬升

  缺点：因泄放电流较大，泄放电阻功率大，体积大，在泄放模块开启和关断时刻会引起一定的母线电压波动，特别是在母线走线较长的场景，快速变化的泄放电流可能会在母线上感生出电压尖峰，电压尖峰取决于泄放阻值及供电线长度。

版权所有 © ROBSTRIDE DYNAMICS

- **泄放电阻阻值较大：**

  优点：泄放电流小，所以泄放电阻功率和体积相对更小，泄放开启和关闭过程母线电压较平稳

  缺点：对母线馈电钳位能力相对较弱

- **泄放电压调整：**

  如需调整电源板泄放开启和关闭电压，需要通过通信指令输入系统供电最高电压范围，电源板将根据该电压计算泄放开启和关闭阈值

- **预充电阻**

  电源板上电自检会判断预充状态，如果没有接入预充电阻，电源板将无法上电，预充电阻同时作为泄放电阻，需要根据负载容值以及馈电状态合理选择功率范围

- **24V 供电**

  24V 供电路有设置轻载低功耗模式，当负载小于 20mA 时可能存在纹波略大现象，属正常现象

- **散热**

  规格书中所列额定载流为 TA=25℃条件下测试数据，实际额定载流需根据使用条件而定，必要时可外接风扇提高电源板输出能力

法律声明

在使用本产品前，请用户务必仔细阅读本手册，按照本手册内容操作本产品。如用户违反本手册内容使用本产品，造成的任何财产损失、人身伤害事故，本公司不承担任何责任。 因本产品由众多零部件构成，切勿让儿童接触本产品，以免发生意外事故。为延长产品使用寿命，请勿在高温、高压环境中使用本产品。本手册在印刷时已尽可能的包含各项功能介绍和使用说明。但由于产品功能不断完善、设计变更等，仍可能与用户购买的产品有不符之处。

本手册与实际产品在颜色、外观等方面可能有所偏差，请以实际产品为准。本手册由北京灵足时代科技有限公司（下简称灵足）出版，灵足随时可能对本手册中不准确的最新信息进行必要的改进和更改，或对程序和/或设备进行改进。此类更改将上传电子版说明书到公司官网，详情可查看下载中心栏（www.robstride.com）。所有图片仅供功能说明参考，请以实物为准。

售后政策

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后服务，服务内容如下：

1.保修期限及内容

a) 凡在线上渠道下单购买本产品的用户，可在自签收次日起七日内享受无理由退货服务。退货时用户须出示有效购买凭证，并退回发票。用户须保证退货商品保持原有品质和功能、外观完好、商品本身及配件的商标和各种标识完整齐全，如有赠品需一并退回。如果商品出现人为损坏、人为拆机、包装箱缺失、零配件缺失的情况，不予办理退货。 退货时产生的物流费用由

版权所有 © ROBSTRIDE DYNAMICS

用户承担（收费标准见“售后服务收费标准”）。如果用户未结清物流费用，将按实际发生额从退款金额中扣除。 自收到退货商品之日起七日内向用户返还已支付的货款。退款方式与付款方式相同。具体到账日期可能会受银行、支付机构等因素影响。

b) 本产品保修期为 1 年。

c) 自用户签收次日起 7 天内，发生非人为损坏性能故障，经由灵足售后服务中心检测确认后，为用户办理退货业务，退货时用户须出示有效购买凭证，并退回发票。如有赠品需一并退回。

d) 自用户签收次日起 7 天后至 15 天内，发生非人为损坏性能故障，经由灵足售后服务中心检测确认后，为用户办理换货业务，更换整套商品。换货后，商品本身三包期重新计算。

e) 自用户签收次日起 15 天后至 365 天内，经由灵足售后服务中心检测确认后，属于产品本身质量故障，可免费提供维修服务。更换的故障产品归灵足公司所有。无故障产品，将原样返回。本产品经过各项严格检测后出厂，如有非产品本身质量故障，我们将有权拒绝用户的退换货需求。

2.非保修条例以下情况不属于保修范围：

a) 超出保修条款所限定的保修期限。

b) 未按照说明书要求，错误使用造成的产品损坏损毁。

c) 不当的操作、维修、安装、改装、测试等不正当使用造成的损坏损毁。

d) 非质量故障引起的常规机械损耗、磨损。

e) 非正常工况下造成的损坏，包括但不限于跌落、撞击、液体浸入、剧烈撞击等。

f) 天灾（如水灾、火灾、雷击、地震等）或不可抗击力造成的损坏。

g) 超过规格参数使用造成的损坏。

h) 其他非产品的设计、技术、制造、质量等问题导致的故障或损坏。

如果出现上述情况，用户需自行支付费用。

版权所有 © ROBSTRIDE DYNAMICS